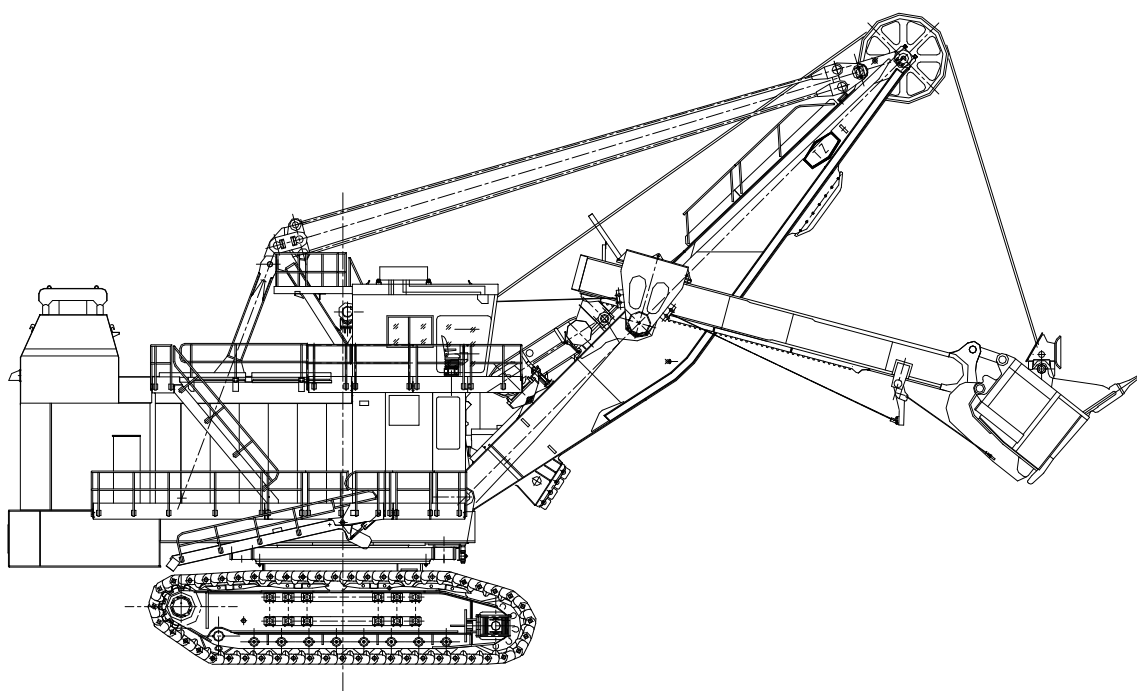




Экскаватор WK-20

Инструкция по эксплуатации противопожарной системы K1615.00.000.01 SH РЭпж



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ главы	Содержание	Стр.
1	Технические решения	3
2	Основная функция системы	4
3	Принцип (алгоритм) работы системы	4
4	Описание оборудования	8
5	Метод испытания моделированием	12
6	Проектные чертежи	13
7	Правила эксплуатации щита управления газовым пожаротушением	14
8	Правила управления кнопкой экстренного запуска/останова	15
9	Правила управления баллоном пожаротушения экскаватора	16
10	Формы отчетов	16
11	Перечень основного оборудования автоматической противопожарной системы FM200 экскаватора WK-20	19
	Лист регистрации изменений	21

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH РЭпж					Лист
										2

Глава 1. Технические решения

Описание решений

1. Система противопожарной безопасности экскаватора WK-20 состоит из системы пожарной сигнализации и автоматической (FM-200) гептофтор-пропановой газовой автоматической системы пожаротушения. Зона пожаротушения делится на две зоны: первая зона (А) представлена электроприборным шкафом, трансформатором, шкафом высокого напряжения, шкафом управления PLC (шкафы управления), вторая (В) – масло-смазочной камерой, кабельным каналом и коллекторным кольцом.

2. Система противопожарной безопасности экскаватора WK-20 защищает электроприборный шкаф, кабельный канал, коллекторное кольцо, масло-смазочную камеру и другое главное оборудование.

3. Для данной системы используется автоматический запуск, ручной запуск и механический запуск с площадки кузова.

4. Для каждой зоны пожаротушения экскаватора WK-20 отдельно предусматривается детектор точечной термочувствительности (термодатчик), который предназначен для осуществления автоматического обнаружения пожара и подачи аварийного сигнала к щиту управления газовым пожаротушением.

5. На входе и выходе экскаватора WK-20 устанавливается кнопки экстренного запуска/останова для двух зоны пожаротушения. В случае если персонал обнаружит пожар и сразу нажмет кнопку экстренного запуска/останова в зоне пожаротушения, через задержку 30 с произойдет срабатывание газовых баллонов для тушения пожара (имеется функция экстренного останова). Если пожар отсутствует можно остановить подачу газа путем нажатия кнопки останова.

6. На входе и в кабине экскаватора WK-20 отдельно устанавливается светозвуковая сигнализация. Как при автоматической сигнализации детектора, так при ручной сигнализации путем нажатия кнопки экстренного запуска/останова на щите управления системой газового пожаротушения будет автоматически включаться светозвуковая сигнализация и податься сигнал с целью напоминания того, что бы работник (машинист, оператор) принял соответствующие мероприятия по защите.

7. На пульте (щите) управления газовым пожаротушением в кабине машиниста предусматривается контроль двух зон пожаротушения, с этого пульта можно выполнить настройку функции ручного/автоматического управления с площадки. Пульт управления может осуществлять непрерывный контроль нормального режима работы различного оборудования на площадке и вовремя уведомлять машиниста (оператора) о нормальной работе оборудования и о наличии пожара.

8. Для гептофтор-пропановой системы (FM-200) экскаватора WK-20 используется трубопроводная сеть, которая разделяет все защищаемые зоны на два участка, на каждом из которых есть комплект трубопроводов и газовое противопожарное оборудование. Две 70-литровых установки хранения гептофтор-пропана (FM-200) противопожарной системы защищают шкаф высокого напряжения, электрический шкаф, трансформатор и др., Две 70-литровых установки хранения гептофтор-пропана (FM-200) противопожарной системы защищают масло-смазочную

Инв. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					К1615.00.000.01 SH РЭпж					3	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат							

камеру, кабельный канал, коллекторное кольцо. В каждой зоне защиты предусматривается магистральный газопровод и распылитель (разбрызгиватель), подробная информация указана в соответствующих чертежах.

Глава 2. Основная функция системы

1. Функция самоконтроля

После нажатия кнопки самоконтроля (самопроверки) система поступает в режим самопроверки, после завершения самопроверки система автоматически восстанавливается в исходное положение, затем входит в нормальный режим наблюдения.

2. Контроль линии

Данная система может осуществлять непрерывный контроль режима оборудования на площадке, короткого замыкания и отключения линий, при этом на панели пожаротушения указывается тип и конкретное положение оборудования.

3. Два источника резервного электропитания

Данная система имеет главное и резервное электропитание. В случае если возникает отказ главного электропитания, резервное электропитание автоматически включается с целью обеспечения того, что при отсутствии главного электропитания система должна надежно работать.

4. Функция задержки времени

Данная система имеет функцию задержки запуска системы пожаротушения. Время задержки регулируется по режиму на площадке, максимальное время задержки не превышает 30 секунд. При других нештатных ситуациях работник может аварийно остановить продувку газов путем задержки времени во избежание потери смеси из-за продувки газов. При этом остается достаточное время для эвакуации персонала из зоны пожаротушения во избежание удушья персонала по причине использования газа.

5. Функция ручного/автоматического переключения

Функция ручного/автоматического переключения данной системы удобна для машиниста: при нормальной работе системы устанавливается автоматический режим. При возникновении отказа оборудования на площадке переключается в ручной режим, после нормального ремонта оборудования переключается в автоматический режим.

6. Предупреждение запрещенной операции

Электронный замок на пульте (щите) газового пожаротушения используется в основном для предупреждения ошибочной операции другого персонала. Операция пожаротушения выполняется только с помощью электронного замка (чипа) для обеспечения нормальной, стабильной и надежной работы системы.

Глава 3. Принцип (алгоритм) работы системы

3.1. Алгоритм работы системы приведен на рис. 1

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
не превышает 30 секунд. При других нештатных ситуациях работник может аварийно остановить продувку газов путем задержки времени во избежание потери смеси из-за продувки газов. При этом остается достаточное время для эвакуации персонала из зоны пожаротушения во избежание удушья персонала по причине использования газа. 5. Функция ручного/автоматического переключения Функция ручного/автоматического переключения данной системы удобна для машиниста: при нормальной работе системы устанавливается автоматический режим. При возникновении отказа оборудования на площадке переключается в ручной режим, после нормального ремонта оборудования переключается в автоматический режим. 6. Предупреждение запрещенной операции Электронный замок на пульте (щите) газового пожаротушения используется в основном для предупреждения ошибочной операции другого персонала. Операция пожаротушения выполняется только с помощью электронного замка (чипа) для обеспечения нормальной, стабильной и надежной работы системы. Глава 3. Принцип (алгоритм) работы системы 3.1. Алгоритм работы системы приведен на рис. 1					К1615.00.000.01 SH РЭпж	4
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		

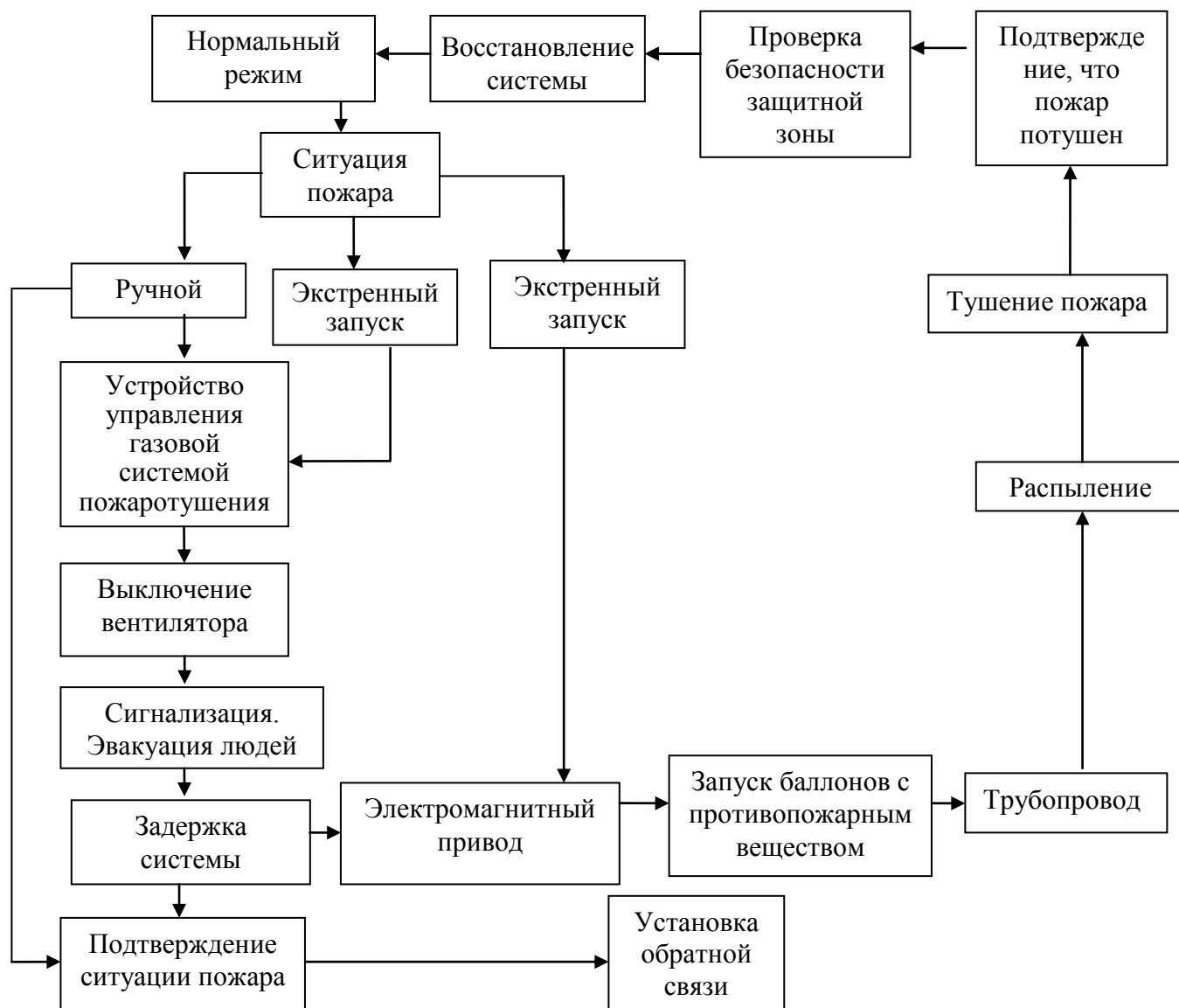


Рисунок 1. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-20.

3.2. Способы работы

3.2.1. Автоматический запуск

Когда термодатчик обнаружит пожар на площадке, автоматически подается аварийный сигнал на пульт управления. В это время на нем указывается район сигнализации, после этого выдается звуковой и световой сигнал в кабине машиниста и на площадке для напоминания об эвакуации персонала. После задержки времени 30 с автоматически запускаются баллоны пожаротушения.

Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-20 в автоматическом режиме приведен на рис.2.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
Инв. № подл	Подп. и дата				

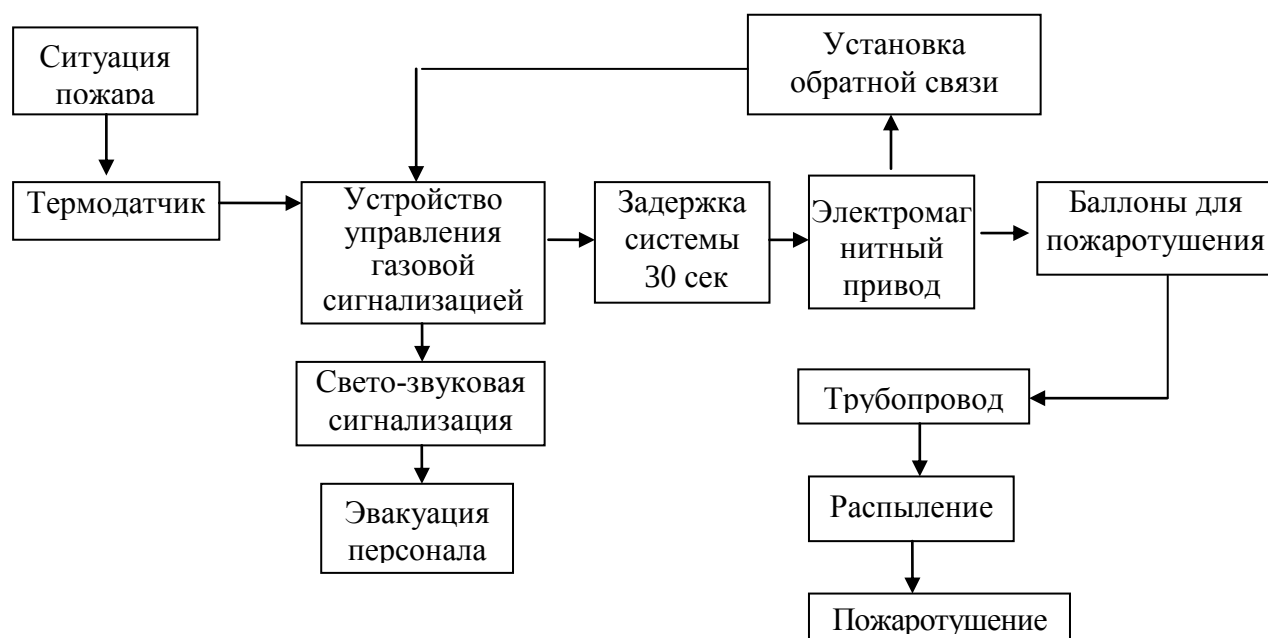


Рисунок 2. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-20 в автоматическом режиме

3.2.2. Ручной запуск

При обнаружении работником возникновения пожара, он сначала должен выйти из кабины, определить зону пожара, после этого нажать на кнопку ручного запуска, соответствующую этой зоне. Кнопка находится на входе в кабину или на устройстве управления газовой сигнализацией. Также следует эвакуировать персонал. В течение 30 секунд запускаются баллоны пожаротушения либо нажимается кнопка экстренного запуска, соответствующая данной зоне, она находится на устройстве управления газовой сигнализацией, после чего сразу же запускаются баллоны пожаротушения.

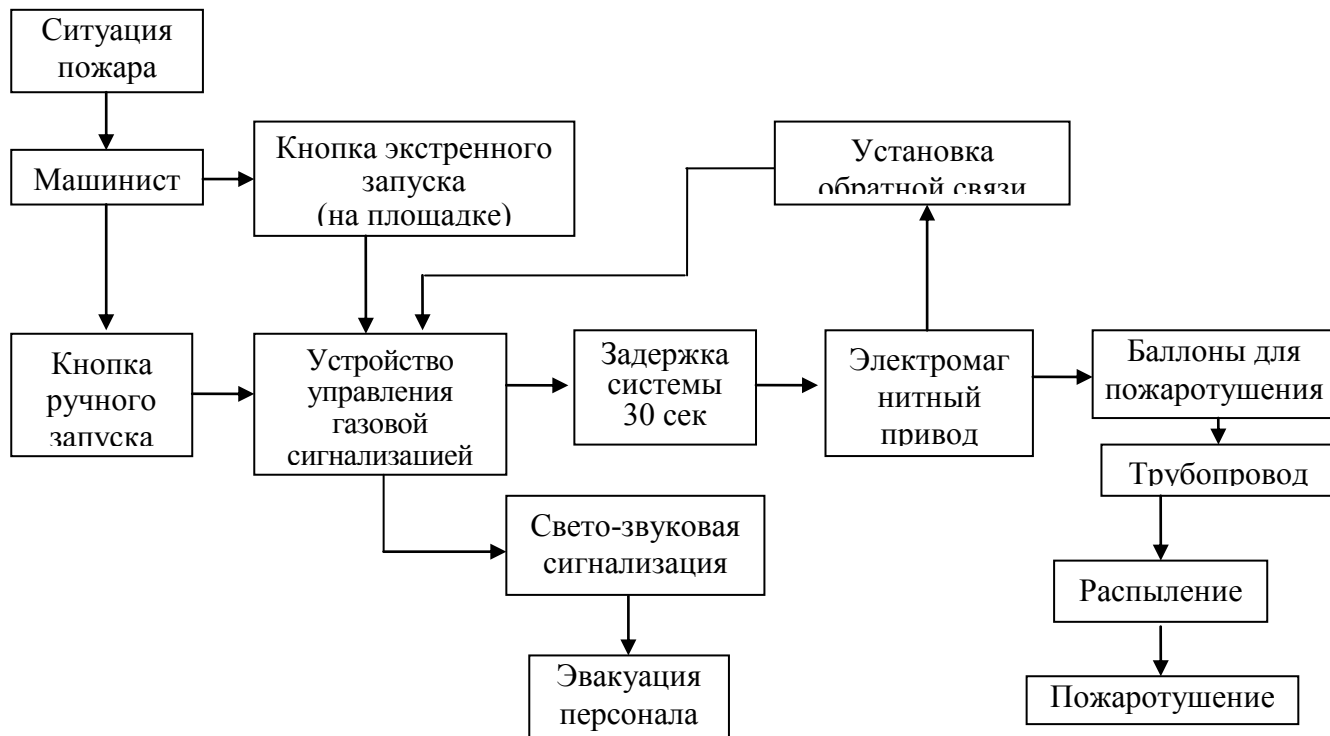


Рисунок 3. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-20 при ручном запуске

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
	Лист				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH РЭпж
					6

3.2.3. Механический запуск

При отказе действия ручного/автоматического запуска данной системы пожаротушения работник может воспользоваться механическим запуском для приведения в действие баллонов с веществом для пожаротушения.



Рисунок 4. Алгоритм работы противопожарной системы экскаватора WK-20 при механическом запуске

II. Схематическая карта структуры системы дана на рис. 4 .

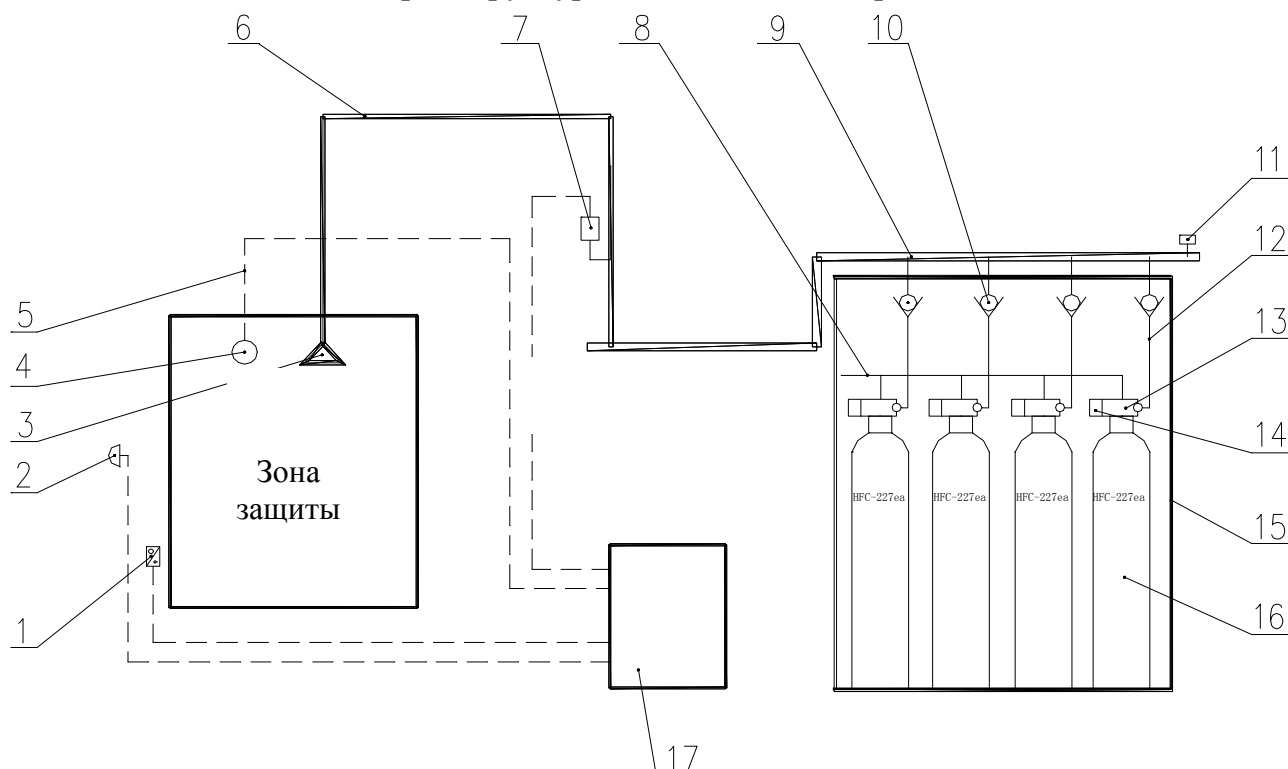


Рисунок 5. Схематическая карта структуры системы пожаротушения WK-20

На рисунке 5 приведены следующие обозначения: 1 – кнопка экстренного запуска/останова; 2 - светозвуковая сигнализация; 3 - распылительное сопло; 4 - датчик обнаружения пожара; 5 – линия электрического управления; 6 -трубопроводы

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Инв. № дубл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

подачи активного средства пожаротушения; 7 - устройство обратной связи сигнала; 8 - пусковой трубопровод; 9 – коллектор; 10 - односторонний клапан трубопровода огнегасительных средств; 11 - разгрузочно-предохранительный клапан; 12 - нагнетательный рукав; 13 - клапан емкости по хранения огнегасительных средств; 14 - механическая аварийная рукоятка запуска; 15 - кронштейн группы баллонов; 16 - емкость для хранения огнегасительных средств; 17 - контроллер тушения пожара

Глава 4. Описание оборудования

1. Система управления газовой сигнализацией

1) Устройство управления газового пожаротушения JB-QB-BK2100

Двухзоновое устройство управления пожаротушением JB-QB-BK2100 соединяется с четырехпутным детектором регулярного типа (по 2 пути для каждого участка), количество соединений детектора на каждом пути не должно превышать 25, может автоматически или вручную выводить сигнал открытия клапана двух блоков 24 В (по 1 одному блоку для каждого участка), максимальный ток 24DVC/2A. Может выводить парный сигнал двух блоков 24В (по 1 блоку для каждого участка), максимальный ток 1А. Может получать с каждого участка противопожарной защиты сигналы экстренного запуска, выпуска газа и других действий. Объем контакта реле определяется постоянным током 24BDC/3A или переменным током 220В/1А.

Основные технические показатели:

- ✓ Температура окружающей среды: -10 °С ~ 40 °С
- ✓ Относительная температура: ±95%
- ✓ Источник рабочего электричества: переменный ток 187 ~ переменный ток 242 В/50 Гц ± 1%
- ✓ Запасной источник постоянного тока: постоянный ток 12 В/7Ач, 2 узла
- ✓ Размеры внешней конструкции: 340×440×115 мм
- ✓ Способ фиксации: болты-шпильки М12 фиксируются на стеновых панелях

2) Детектор постоянного типа электронной стабилизации температуры JTW-SD-885

Описание функций:

Для детектора используется современная технология SMT, малое статическое сопротивление, широкие границы рабочего напряжения, хорошие характеристики влагостойкости, высокая скорость реакции. Во время эксплуатации необходимо использование в комплекте с основанием DZ-B801 или с основанием кодировщика, а также с взаимосовместимым устройством контроля. Общий вид детектора приведен на рис.6.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 SH РЭпж	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		8



Рисунок 6. Детектор обнаружения повышения температуры (термодатчик) JTW-SD-885

Основные характеристики и технические показатели:

- ✓ Малый статический ток
- ✓ Условия окружающей среды: температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- ✓ Влажность: $5\% \sim 95\%\text{RH}$, без конденсата
- ✓ Рабочее напряжение: $15 \sim 35\text{В}$ постоянного тока
- ✓ Рабочий ток: статический $\leq 50 \mu\text{A}$
- ✓ Сигнализация: минимальная: 2 mA (3.1В постоянного тока)
- ✓ Максимальная: 80 mA (6.5В постоянного тока)
- ✓ Возвращение в исходное состояние при прекращении электричества: возвращение при мгновенном прекращении электричества.
- ✓ Внешние размеры: диаметр $\times$ высота = $102 \text{ мм} \times 48 \text{ мм}$ (см. рис.7)
- ✓ Отвечает требованиям стандарта GB4716-2005

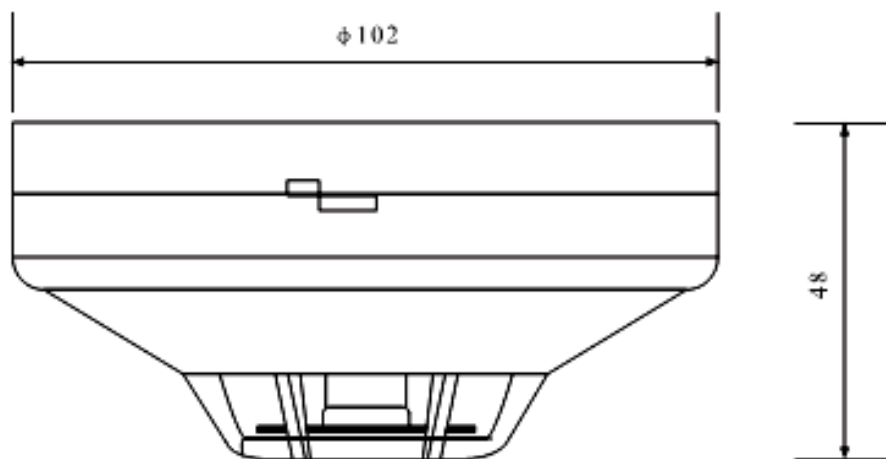


Рисунок 7. Внешние размеры детектора JTW-SD-885

3) Кнопка экстренного запуска JB-BK8020

Функции: с помощью этой кнопки запускается противопожарное оборудование с места

Технические показатели:

- ✓ Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- ✓ Относительная температура: $\leq 95\%$

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Инв. № дубл.				
	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH РЭпж
					9

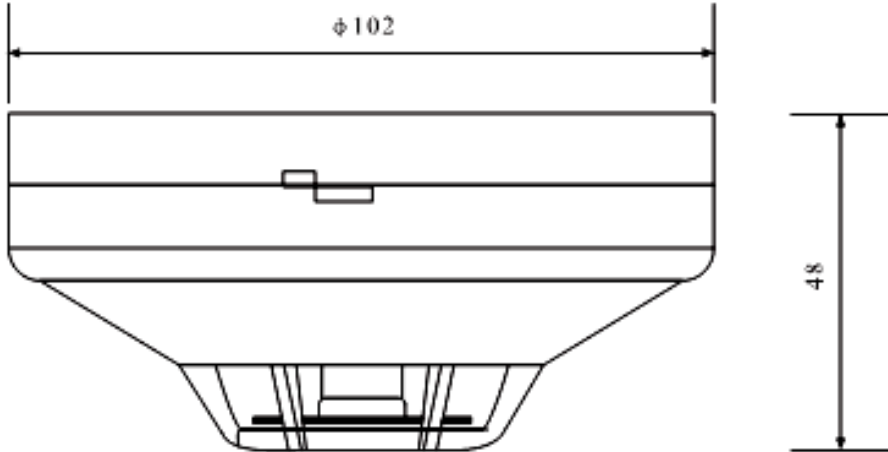


Рисунок 7. Внешние размеры детектора JTW-SD-885

3) Кнопка экстренного запуска JB-BK8020

Функции: с помощью этой кнопки запускается противопожарное оборудование с места

Технические показатели:

- ✓ Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C
- ✓ Относительная температура: ≤95%

- ✓ Рабочее направление: 24В постоянного тока
- ✓ Объем контакта выхода: 24В постоянного тока/3А
- ✓ Внешняя конструкция и монтажные размеры (см. рис.8 *).



Рисунок 8. Кнопка экстренного запуска JB-BK8020

4) Свето-звуковая сигнализация JB-SG-BK8010A

Светозвуковая сигнализация или извещатель (рис.9) – это пожарное свето-звуковое сигнализационное оборудование. После возникновения пожара на одном из участков защиты от огня, встроенная на данном участке свето-звуковая сигнализация срабатывает через контакт внешнего управления установки управления.



Рисунок 9. Общий вид извещателя светозвуковой сигнализации

Основные характеристики и технические показатели:

- ✓ Рабочее напряжение: 24В постоянного тока (20 ~ 30В постоянного тока)
- ✓ Номинальный ток: $\leq 45\text{mA}$;
- ✓ Количество раз вспышек света: 30 раз/мин.
- ✓ Выход величины громкости: минимум 85 дБ
- ✓ Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- ✓ Выход освещения: 75cd
- ✓ Внешняя структура и монтажные размеры (см. рис.10)

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата																			
 Рисунок 9. Общий вид извещателя светозвуковой сигнализации <u>Основные характеристики и технические показатели:</u> ✓ Рабочее напряжение: 24В постоянного тока (20 ~ 30В постоянного тока) ✓ Номинальный ток: ≤ 45mA; ✓ Количество раз вспышек света: 30 раз/мин. ✓ Выход величины громкости: минимум 85 дБ ✓ Рабочая температура: -10 °С ~ 55 °С ✓ Выход освещения: 75cd ✓ Внешняя структура и монтажные размеры (см. рис.10)																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ли</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дат</td></tr></table>															Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	<table><tr><td>К1615.00.000.01 SH РЭпж</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td>10</td></tr></table>	К1615.00.000.01 SH РЭпж	Лист		10
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат																				
К1615.00.000.01 SH РЭпж	Лист																							
	10																							

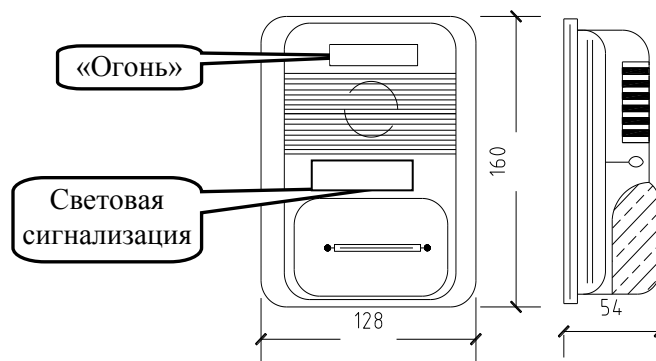


Рисунок 10. Конструкция и монтажные размеры извещателя светозвуковой сигнализации

2. Газовая система пожаротушения

1) Технические показатели и характеристики гептофтор-пропановой системы пожаротушения (FM-200):

Особенности гептофтор-пропанового противопожарного вещества:

- ✓ Без цвета и запаха, превышает плотность воздуха в 7 раз
- ✓ ODP=0
- ✓ Не проводит электричество, не повреждает и не загрязняет электрооборудование
- ✓ Парниковый эффект: GWP=0

Механизм пожаротушения FM200: физическое пожаротушение и химическое пожаротушение

Область применения: отделения вычислительной техники, энергетика, электрооборудование, средства связи, архивы, библиотеки, больницы и др.

2) Проектные расчеты системы FM-200:

- ✓ Расчеты произведены на основании «Правила проектирования газовой системы пожаротушения» (КНР);
- ✓ Запроектированная концентрация: 8.3;
- ✓ При пожаротушении время, необходимое для пропитывания должно быть не менее 3 мин.;
- ✓ Минимальная температура защищенной зоны не должна быть ниже -10°C ;
- ✓ Поправочный коэффициент K над уровнем моря 0.885;
- ✓ Используемое количество противопожарного вещества: $W=K(V/S)[C/100-C]$;
- ✓ Плотность FM-200 при полном заполнении: $700\text{ кг/м}^3\text{-}1000\text{ кг/м}^3$.
- ✓ Для системы пожаротушения FM-200 экскаватора WK-20 используется азотное увеличение давления и транспортировки;
- ✓ Объем труб сетевых трубопроводов превышает объем огнегасительного вещества FM-200 на 80%;
- ✓ Время распыления огнегасительного вещества FM-200 экскаватора WK-20 $\leq 10\text{ сек.}$;

3) Технические показатели гептофтор-пропанового вещества:

Инв. № подл.	Подп. и дата									
	Взам. инв. №									
	Инв. № дубл.									
	Подп. и дата									
Лист										
11										
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

пожаротушение					
Область применения: отделения вычислительной техники, энергетика, электрооборудование, средства связи, архивы, библиотеки, больницы и др.					
2) Проектные расчеты системы FM-200:					
✓ Расчеты произведены на основании «Правила проектирования газовой системы пожаротушения» (КНР);					
✓ Запроектированная концентрация: 8.3;					
✓ При пожаротушении время, необходимое для пропитывания должно быть не менее 3 мин.;					
✓ Минимальная температура защищенной зоны не должна быть ниже -10 °С;					
✓ Поправочный коэффициент К над уровнем моря 0.885;					
✓ Используемое количество противопожарного вещества: $W=K(V/S)[C/100-C]$;					
✓ Плотность FM-200 при полном заполнении: 700 кг/м ³ -1000 кг/м ³ .					
✓ Для системы пожаротушения FM-200 экскаватора WK-20 используется азотное увеличение давления и транспортировки;					
✓ Объем труб сетевых трубопроводов превышает объем огнегасительного вещества FM-200 на 80%;					
✓ Время распыления огнегасительного вещества FM-200 экскаватора WK-20 ≤ 10 сек.;					
3) Технические показатели гептофтор-пропанового вещества:					

					К1615.00.000.01 SH РЭпж	Лист

Технические показатели 70-литровых баллонов и их клапанов:

- ✓ Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- ✓ Давление при полном заполнении: 4.2 МПа
- ✓ Объем: 70 л
- ✓ Проход клапанов баллонов: 32 мм
- ✓ Высота объема: <1320 мм
- ✓ Диаметр баллона: 325 мм

Технические показатели коллекторной трубы:

- Рабочее давление: 4.2 МПа
- Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Диаметр трубы: Д 50 мм

Технические показатели и функции однонаправленного клапана жидкости

Функции: однонаправленный клапан жидкости встроен между коллекторной трубой и клапаном баллона, чтобы обеспечить удобство осмотра и ремонта установки газового пожаротушения, поддержание работы системы в нормальном режиме, а также предотвращает возвращение огнегасящего вещества обратно в баллон.

- Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- Номинальный диаметр: 32 мм
- Материал: медь Н62
- Рабочее давление: 4.2 МПа

Функции и технические показатели соединительного шланга:

Функции: Используется для соединения клапана баллона и однонаправленного клапана жидкости, состоит из шланга со стальным проволочным каркасом и соединения. Уменьшает силу импульса во время выхода огнегасящего вещества, обеспечивает удобство монтажа и обслуживания баллонов с веществом.

Функции и технические параметры установки обратной связи сигнала:

Установка монтируется на трубопровод. После выхода огнегасящего вещества превращает сигнал давления в сигнал электросвязи и переносит его на установку управления пожаротушением, запускает индикатор выпуска газа и подтверждает полный выход газа.

- Рабочая температура: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- Давление: больше 0.35 МПа

Глава 5. Метод испытания моделированием

5.1. Подготовительные инструменты

Электроклапан – 1 шт., мультиметр – 1 шт., крестовая отвертка – 1 шт., секундомер.

5.2. Важные вопросы, на которые нужно обратить внимание перед испытаниями

Перед испытаниями нужно разъединить соединение между устройством управления и электромагнитным клапаном, чтобы предотвратить выход газа.

Открыть устройство управления газовой сигнализацией, через панель управления можно наблюдать за ситуацией. В нормальных условиях устройство

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
					К1615.00.000.01 SH РЭпж					12
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

управления находится в режиме контроля за щитом управления, цепью питания, интерфейсом клавиатуры. В этот момент загорается индикатор, часы показывают нормальный ход.

5.3. Порядок испытаний

1) Нажать клавишу «Неавтомат/автомат» зоны А на устройстве газового управления, чтобы загорелась кнопка «Автомат».

2) Из двух зоны пожаротушения вытащить любой детектор температуры, затем сбоку от него поставить вентилятор горячего воздуха и на расстоянии 15 см направить горячий воздух на детектор, чтобы термочувствительный элемент теплосборного щита полностью напитался теплом до тех пор, пока не загорится красный индикатор на детекторе. Затем нужно посмотреть, сработал ли свето-звуковой индикатор устройства управления газовой сигнализацией, а также проверить остальные свето-звуковые индикаторы свето-звуковой сигнализации на месте.

3) После срабатывания сигнализации газового устройства управления, нужно проверить, загорелся ли индикатор на внешней панели устройства управления. С помощью секундомера отсчитать 30 секунд с момента загорания индикатора, после чего выходит сигнал открытия клапана. В это время нужно вставить мультиметр схему питания постоянного тока, чтобы измерить напряжение, которое на двух концах выхода линии клапана должно составлять 24В.

4) Закоротить два конца обратной связи линии клапана, затем проверить, загорелся ли индикатор запуска обратной связи на устройстве газового управления.

5) После того, как температура детектора температуры опуститься до нормальной, нажать кнопку возвращения в положение на внешней панели устройства управления. Оно должно вернуться в нормальный режим контроля.

6) Нажать произвольно одну кнопку экстренного запуска, проверить сигнализационный индикатор свето-звуковой сигнализации. В это время на устройстве управления срабатывает звук сигнализации, и оно входит в замедленный режим. После 30 секунд выходит сигнал запуска электромагнитного клапана. Нажимается кнопка восстановления запуска и клавиша возвращения на устройстве управления, устройство управления возвращается в нормальный режим.

7) В соответствии с пунктами 1-6 проводятся испытания блокировочных функций сигнализации электроприборного шкафа (зона В).

5.4. После испытаний

После завершения испытаний нужно проверить оборудование, чтобы оно работало в нормальном режиме. После 10 минут устройство управления должно заработать в нормальном режиме. Линия клапана соединяется с зажимами, чтобы оборудование могло работать в нормальном режиме контроля.

Глава 6. Проектные чертежи

1. Схема и описание проектирования газовой противопожарной системы экскаватора WK-20

2. Планировка системы пожарной газовой сигнализации экскаватора WK-20

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 13
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH РЭпж						

3. Компоновка гептофтор-пропановой системы пожаротушения экскаватора WK-20

4. Описание проектирования гептофтор-пропановой системы пожаротушения экскаватора WK-20.

Глава 7. Правила эксплуатации щита управления газовым пожаротушением

1. Данная система разделяется на две зоны защиты: зоны А и В.

Зона А: электрический шкаф, вспомогательный шкаф, шкаф переключения.

Зона В: коллекторное кольцо низкого напряжения, масло-смазочная камера и желоб.

2. Баллон для хранения гептофтор-пропановой смеси составов является сосудом, находящимся под давлением, никто кроме специального обслуживающего персонала не должен его трогать. При обнаружении ослабления крепления и падения давления в сосудах следует вовремя сообщить об этом специалистам по техническому обслуживанию.

3. Данная система управляется щитом управления системой газового пожаротушения. Каждое оборудование системы может работать в любое время, поэтому запрещается произвольно нажимать кнопки экстренного запуска/останова на щите управления и на двери оборудования во избежание выхода вещества для пожаротушения из пусковой системы.

4. Резервное электропитание данной системы может работать 8 часов. В случае если продолжительность отключения экскаватора превышает 8 часов следует выключать резервное электропитание во избежание потери возможности резервного электропитания.

5. В двух зонах (А и В) защиты на панели управления системой газового пожаротушения данной системы предусматривается кнопка автоматического и ручного переключения. При обслуживании система должна находиться в режиме ручного управления, в этом случае система только сигнализирует об опасности, не может автоматически запускать баллоны пожаротушения, и не может запускать баллона пожаротушения с помощью кнопки экстренного запуска/останова на двери машины. При обнаружении пожара работник должен быть быстро переключить режим ручного управления в режим автоматического управления на щите управления. После задержки времени 30 секунд и автоматического запуска или переключения системы следует сразу нажать кнопку экстренного запуска/останова в соответствующих зонах защиты (А и В), после чего запускается баллон пожаротушения в соответствующей зоне защиты. В нормальном состоянии система находится в режиме автоматического пожаротушения. Когда система находится в режиме автоматического управления, она может выдавать пожарный сигнал и задерживать время 30 с, в этом случае автоматически останавливается баллон пожаротушения в соответствующей зоне защиты.

6. Когда система находится в режиме ручного управления и имеется возгорание, обнаруженное работником необходимо быстро включить кнопку экстренного запуска/останова в соответствующей зоне на щите управления с целью пожаротушения.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 14
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH РЭпж					

7. При наличии пожарной тревоги, но после подтверждения отсутствия пожара, работник нажимает кнопку возврата в исходное состояние на щите управления системой газового пожаротушения и снимается пожарная тревога. В противном случае если температура в зоне контроля (защиты) еще слишком высока, следует сразу остановить экскаватор с целью установления причин.

8. При подтверждении пожара работник сначала выключает вентилятор, и переключает режим ручного управления в режим автоматического управления на щите управления в положение «пожар». После задержки времени 30 сек запускается баллон пожаротушения в соответствующей зоне либо следует нажать кнопку экстренного запуска/останова в соответствующей зоне защиты.

9. При неуспешном ручном, автоматическом и аварийном запуске работник должен провести механический запуск системы около баллона пожаротушения в соответствующей зоне защиты. Для этого следует опустить защелку электромагнитного клапана и нажать рукоятку на верхней части электромагнитного клапана, после этого баллон пожаротушения должен сработать, при этом человек должен быстро отойти от кабины машины.

10. Лампа пожарной сигнализации – красная, лампа сигнализации повреждения – желтая, индикатор нормальной эксплуатации – зеленый. При тревоге нажать кнопку снятия звукового сигнала, шум помехи ликвидируется, индикатор ликвидации звуков светится с целью сообщения специалистам для устранения неисправностей.

11. Повседневный инспекторский осмотр: каждый день производится осмотр состояния работы каждого индикатора на щите управления системой газового пожаротушения; проверяется наличие падения давления в баллоне пожаротушения и узлов один раз каждую неделю - стрелка манометра должна быть в зеленой зоне; ежемесячно проверяется наличие ослабление трубопровода для транспортировки средства тушения.

Глава 8. Правила управления кнопкой экстренного запуска/останова

1. Данная кнопка устанавливается на передней двери кабины, левая сторона – зона А, правая сторона – зона В.

2. При наличии пожарной тревоги щит управления системой газового пожаротушения находится в режиме автоматического управления. Работник сначала определяет местоположение пожара: в зоне А или В, затем нажимает кнопку запуска пожарной сигнализации соответствующей зоны, и вся система запускается. В случае, если работник не замечает пожар, следует сразу нажать кнопку экстренного запуска/останова соответствующей зоны в течение 30 секунд для начала срабатывания системы.

3. Когда щит управления системой газового пожаротушения находится в режиме ручного управления и выдается пожарный сигнал, работник быстро определяет факт пожара и зону, где возникает пожар (зона А или В). При отсутствии пожара работник нажимает кнопку возврата в исходное состояние щита управления системой газового пожаротушения и снимает срабатывание системы (нажатие кнопки экстренного

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH РЭпж					Лист
										15

запуска/останова в кабине не препятствует запустить систему); при возникновении пожара работник нажимает кнопку экстренного запуска соответствующей зоны на щите управления системой газового пожаротушения для пожаротушения.

4. Запрещается обслуживание необученными специалистами и с низкой квалификацией с данной системой во избежание ошибочного сообщения и решения.

Глава 9. Правила управления баллоном пожаротушения экскаватора

1. Монтаж и наладка баллона гептофтор-пропанового реагента завершается, подключается сигнальный провод системы, при вводе системы в действие снимается предохранительный штифт.

2. После неуспешного автоматического запуска системы работник снимает контрольный штифт с помощью вытяжного кольца, после этого нажимает рукоятку механического запуска системы, и электромагнитный клапан и баллон пожаротушения запускается.

3. Для полного пожаротушения работник должен механически запускать баллон, и своевременно запускать два баллона пожаротушения в соответствующей зоне защиты.

4. Баллон пожаротушения находится под давлением. Его нужно располагать далеко от открытого огня во избежание опасности. Запрещается обслуживание необученными специалистами и с низкой квалификацией во избежание ошибочного сообщения и решения.

Глава 10. Формы отчетов

ФОРМА ОТЧЕТА ПО НАЛАДКЕ

Номер: BK/QG/CX1901-05

Наименование объекта		Адрес объекта		
Эксплуатационное подразделение		Контактное лицо	Тел.	
Организация-наладчик		Контактное лицо	Тел.	
Проектная организация		Строительная организация		
Основное оборудование объекта	Наименование оборудования	Модель оборудования	Кол-во	Примечания

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH РЭпж

Оставшиеся вопросы строительства (есть/нет)		Контактное лицо строительной организации		Тел.
Ситуация с наладкой				
Специалист по наладке/дата				

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕГИСТРАЦИИ НАЛАДКИ

Специалист по наладке:

Дата наладки:

Номер: ВК/QG/CX1901-06

№	Пункт испытания	Регистрация испытания		Примечание
		Зона А	Зона В	
1	Функция сигнализации детектора температуры			
2	Функции сигнализации кнопки экстренного запуска			
3	Директивная функция свето-звуковой сигнализации			
4	Функция переключения Автомат/Неавтомат			
5	Функция задержки			

Инв. № подл	Подп. и дата
	Взам. инв. №
	Инв. № дубл.
	Подп. и дата
	Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1615.00.000.01 SH РЭпж

6	Функция выхода открытия клапана			
7	Функция обратной связи линии клапана			
8	Основные функции устройства газового управления			

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ

Номер: ВК/QG/CX1901-02

Наименование клиента		Наименование объекта			
Регистрация экранируемого объекта		Содержание изменений проектирования		Отчет по наладке	
1 Есть 2 Нет		1 Есть 2 Нет		1 Есть 2 Нет	
Контроль функции	Самодиагност ика	Антишумовая амортизация	Возвращение в исходное состояние	Обегающий контроль	Переключение с неавтомата на автомат
	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме
	Первоочередн ая организация	Функция зарядки	Аварийная сигнализация	Функция задержки	Переключение резервного тока

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. ине. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1615.00.000.01 SH РЭпж

Лист

18

Контроль функций	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме	1 В норме 2 Не в норме
Система газовой сигнализации	Зона А				
	Ситуация испытаний детектора	Ситуация испытаний кнопки экстренного пуска	Ситуация испытаний светозвуковой сигнализации	Ситуация блокировки распыления газа	
	Зона В				
	Ситуация испытаний детектора	Ситуация испытаний кнопки экстренного пуска	Ситуация испытаний светозвуковой сигнализации	Ситуация блокировки распыления газа	
Приемка объекта	Следующее заполняется компанией обслуживания противопожарной системы или продавцом				
	1. Удовлетворяет требованиям 2. В основном удовлетворяет требованиям 3. Не удовлетворяет требованиям				
	Подпись:		Дата:		

Специалист по наладке:
 Дата:

Глава 11. Перечень основного оборудования автоматической противопожарной системы FM200 экскаватора WK-20

№ п/п	Наименование оборудования	Параметры	Единица	Кол-во	Примечания
1	Баллон огнетушителя	70 л	Шт.	4	Включает в себя

2	Огнегасительное вещество	FM200	Кг	280	клапан баллона, электромагнитный клапан, манометр, клапан заполнения
3	Шланг высокого давления из нержавеющей стали	DN32	Шт.	4	
4	Однонаправленный клапан жидкости	DN32	Шт.	4	
5	Коллекторная труба	N=2	Комплект	2	
6	Стальной держатель баллона	N=2	Комплект	2	
7	Сигнализатор давления		Шт.	2	
8	Распылительная насадка радиального направления	DN15	Шт.	25	
9	Шкаф управления газового пожаротушения	BK2100	Шт.	1	
10	Индикатор температуры		Шт.	25	
11	Кнопка экстренного запуска/остановки		Шт.	2	
12	Светозвуковая сигнализация		Шт.	3	
13	Стальная хромированная бесшовная труба и детали трубы				
14	Соединительный шланг				
15	Шланг высокого давления				

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

К1615.00.000.01 SH РЭпж

Лист

20

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------------	--------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--